

Examen de Verificació PRO1

21 de desembre del 2022

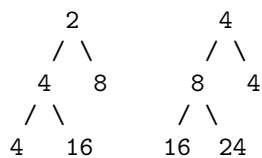
Exercici 1. Arbre múltiple.

Cal verificar la següent funció:

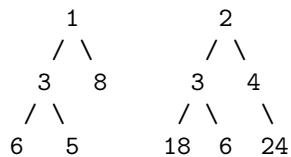
```
1 bool arbreMultiple (arbreBin<int> A)
2 // Pre: cert.
3 {
4     bool r = false;
5
6     if (A.es_buit()) r = true;
7
8     else if (A.fe().es_buit() and A.fd().es_buit())
9         r = true;
10
11     else{
12
13         r = true;
14
15         if (not A.fe().es_buit())
16             r = A.fe().arrel() % A.arrel() == 0
17             and arbreMultiple(A.fe());
18
19         if (not A.fd().es_buit() and r)
20             r = A.fd().arrel() % A.arrel() == 0
21             and arbreMultiple(A.fd());
22     }
23
24     return r;
25 };
26 // Post: r = A arbre multiple
27 
```

La funció torna cert si i només si l'arbre A és **múltiple**. Un arbre és múltiple quan tot node de l'arbre conté un valor que és divisible pels seus fills (si en té, és clar).

Per exemple, aquest dos arbres són múltiples



En canvi, aquests dos no ho són:



Solució. Aquest exercici és isomorf a l'exercici **Arbre Creixent** que teniu al document **Exercicis Resultats. PRO1**. Podeu fer servir els mateixos raonaments per a verificar aquesta funció.

Exercici 2. Partició.

Cal verificar aquesta funció:

```
1  int particio(vector<int>& v, int x)
2  // Pre: v = V
3  {
4      int N = v.size();
5      int k = -1;
6      int m = N + 1;
7
8      while (k + 1 < m)
9      {
10         if (v[k+1] > x and v[m-1] <= x)
11         {
12             swap(v, k+1, m-1);
13             k++;
14             m--;
15         }
16         else if (v[k+1] <= x) k++;
17         else if (v[m-1] > x) m--;
18     }
19
20     return k;
21 };
```

22 // Post: $\bigvee_{i=0}^{i \leq k} v[i] \leq x \wedge \bigvee_{i=k+1}^{i \leq |v|} v[i] > x$

23 i v es una permutacio de V.

Com podeu veure, aquesta funció mou tots els elements de v que són més petits o iguals que x a les posicions que van del 0 a k (inclòs) i la resta els posa a partir de la posició $k+1$. La funció `swap(v, i, j)` intercanvia els valors de les posicions i i j del vector v .

Pregunta extra. Si en comptes dels `else if` hi haguéssin només `if`, podries haver verificat igualment la funció? Raona i justifica la teva resposta.

Solució.

Una versió més senzilla d'aquest exercici el vam fer a classe i la solució és a l'atenea. Pel que fa a la pregunta *extra*, cal dir que sí hi ha casos en què més d'un `if` es pot executar alhora, cosa que contradiu la semàntica *canònica* de la instrucció alternativa. Per altra banda, es pot veure fàcilment que almenys una de les branques s'obre sempre (cosa requerida per la semàntica de l'alternativa).